Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica
Trabajo Práctico Número: 2 **Tema:** Electromagnetismo **Año:** 2026

PROBLEMA N° 1

Datos: $E_{ef} = 220\ [V]$
$\ell_1 = 400\ [mm] = 0{,}4\ [m]$; $\ell_2 = 600\ [mm] = 0{,}6\ [m]$; $\ell_e = 1\ [mm] = 0{,}001\ [m]$
$N_1 = N_3 = 26\ [v]$; $N_2 = 15\ [v]$
$S = 230\ [cm^2] = 0{,}023\ [m^2]$
$\mu_{Fe} = 100$

a. Cálculo de la densidad de flujo en la columna 1:

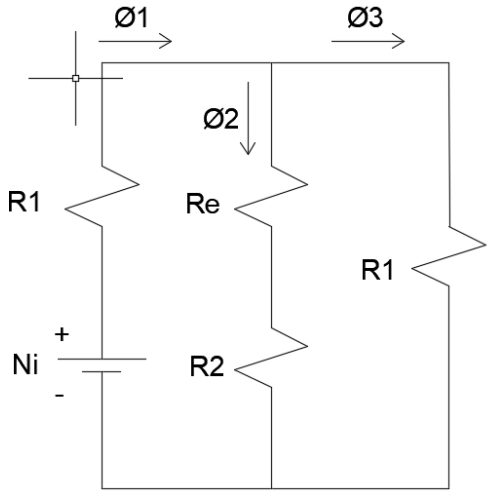
$$E_{ef_1} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max_1} \quad \Rightarrow \quad \emptyset_{Max_1} = \frac{220\ [V]}{4{,}44 \cdot 26\ [v] \cdot 50\ [Hz]} = 38{,}115\ [mWb]$$

Conociendo el flujo:

$$B_1 = \frac{\emptyset_{Max_1}}{S} = \frac{38{,}115 \cdot 10^{-3}[Wb]}{0{,}023\ [m^2]} = 1{,}657\ \left[\frac{Wb}{m^2}\right] = \underline{1{,}657\ [T]}$$

b. Cálculo de la tensión eficaz inducida en el bobinado 3:

En el desarrollo del correspondiente circuito magnético es conveniente emplear el circuito eléctrico equivalente:



Para este cálculo usamos una ecuación similar a la de un divisor de corriente:

$$\emptyset_{Max_3} = \emptyset_{Max_1} \cdot \frac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}$$

(demostrar por alumno)

Debemos entonces calcular las reluctancias magnéticas asociadas:

$$\mathcal{R}_e = \frac{\ell_e}{\mu_0 \cdot S} = \frac{0{,}001\ [m]}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}\ \left[\frac{H}{m}\right] \cdot 0{,}023\ [m^2]} = 34598{,}9\ [H^{-1}]$$

$$\mathcal{R}_1 = \frac{2 \cdot \ell_1 + \ell_2}{\mu_0 \cdot \mu_{Fe} \cdot S} = \frac{2 \cdot 0{,}4\ [m] + 0{,}6\ [m]}{100 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}\ \left[\frac{H}{m}\right] \cdot 0{,}023\ [m^2]} = 484384{,}6\ [H^{-1}]$$

$$\mathcal{R}_2 = \frac{\ell_2 - \ell_e}{\mu_0 \cdot \mu_{Fe} \cdot S} = \frac{0{,}6\ [m] - 0.001\ [m]}{100 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}\ \left[\frac{H}{m}\right] \cdot 0{,}023\ [m^2]} = 207247{,}4\ [H^{-1}]$$

Volviendo a la ecuación del divisor:

$$\emptyset_{Max_3} = 38{,}115 \cdot 10^{-3}\ [Wb] \cdot \frac{34598{,}9\ [H^{-1}] + 207247{,}4\ [H^{-1}]}{484384{,}6\ [H^{-1}] + 34598{,}9\ [H^{-1}] + 207247{,}4\ [H^{-1}]}$$

$$\emptyset_{Max_3} = 12{,}692\ [mWb]$$

Conociendo el flujo:

$$E_{ef_3} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max_3} = 4{,}44 \cdot 26\ [v] \cdot 50\ [Hz] \cdot 12{,}692 \cdot 10^{-3}\ [Wb] = \underline{73{,}26\ [V]}$$

c. Cálculo de la densidad de flujo en el entrehierro, para ello hacemos uso nuevamente de la fórmula similar al divisor de corriente y calculamos el flujo circulante por la columna 2:

$$\emptyset_{Max_2} = \emptyset_{Max_1} \cdot \frac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}$$

$$\emptyset_{Max_2} = 38{,}115 \cdot 10^{-3}\ [Wb] \cdot \frac{484384{,}6\ [H^{-1}]}{484384{,}6\ [H^{-1}] + 34598{,}9\ [H^{-1}] + 207247{,}4\ [H^{-1}]}$$

$$\emptyset_{Max_2} = 25{,}422\ [mWb]$$

Conociendo el flujo:

$$B_2 = \frac{\emptyset_{Max_2}}{S} = \frac{20{,}753 \cdot 10^{-3}[Wb]}{0{,}023\ [m^2]} = 01{,}105\ \left[\frac{Wb}{m^2}\right] = \underline{1{,}105\ [T]}$$

La densidad es constante a lo largo de toda la columna

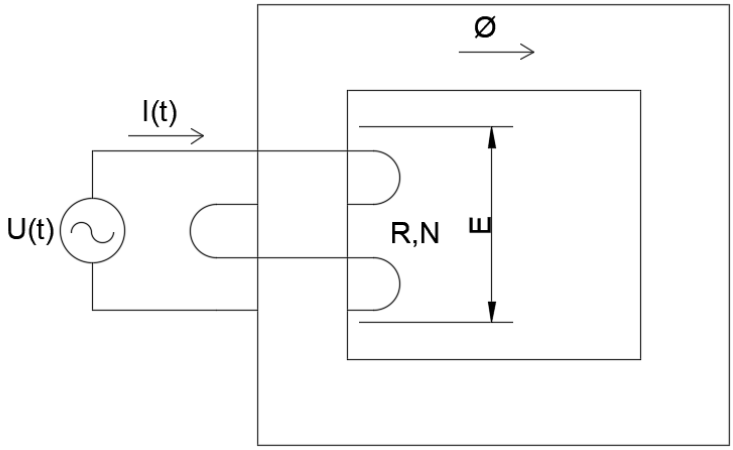
d. Cálculo de la tensión eficaz inducida en el bobinado 2.

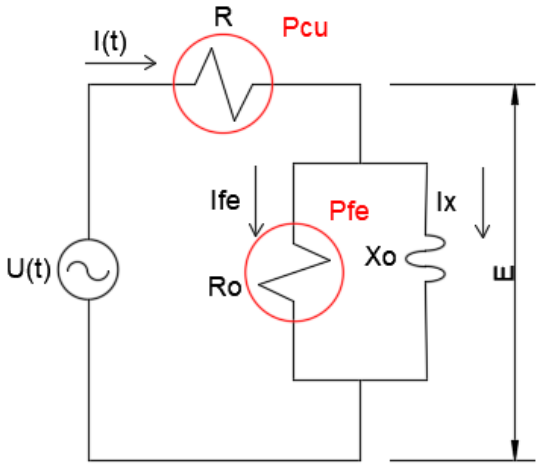
$$E_{ef_2} = 4{,}44 \cdot N_2 \cdot f \cdot \emptyset_{Max_2} = 4{,}44 \cdot 15\ [v] \cdot 50\ [Hz] \cdot 25{,}422 \cdot 10^{-3}\ [Wb] = \underline{84{,}65\ [V]}$$

PROBLEMA N° 2

Datos: Bobina con núcleo de Fe.
$R = 8\ [\Omega]$
$N = 200\ [v]$
$U_{ef} = 200\ [V];\ f = 50\ [Hz];\ I_{ef} = 10\ [A];\ P_{Fe} = P_{Cu}$

Para determinar el valor máximo del flujo, planteamos el circuito eléctrico equivalente:





Sabemos que: $P_{Cu} = I^2 \cdot R = (10\ [A])^2 \cdot 8\ [\Omega] = 800\ [W]$

De datos: $P_{Fe} = P_{Cu} = 800\ [W]$

Por lo que: $P = P_{Fe} + P_{Cu} = 1600\ [W]$

Como además: $P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$

$$\varphi = \cos^{-1}\frac{P}{U \cdot I} = \cos^{-1}\frac{1600\ [W]}{200\ [V] \cdot 10\ [A]} = 36{,}869°$$

Sabemos que fasorialmente:

$$\bar{E} = \bar{U} - \bar{I} \cdot \bar{R} = 200 \angle 0°\ [V] + 10 \angle -36{,}869°\ [A] \cdot 8\ [\Omega] = \underline{144 \angle 19{,}4°\ [V]}$$

Conociendo la f.e.m. inducida:

$$E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max} \quad \Rightarrow \quad \emptyset_{Max} = \frac{E_{Ef}}{4{,}44 \cdot N \cdot f} = \frac{144\ [V]}{4{,}44 \cdot 200\ [v] \cdot 50\ [Hz]}$$

$$\Rightarrow \quad \emptyset_{Max} = 3{,}243 \cdot 10^{-3}\ [Wb]$$

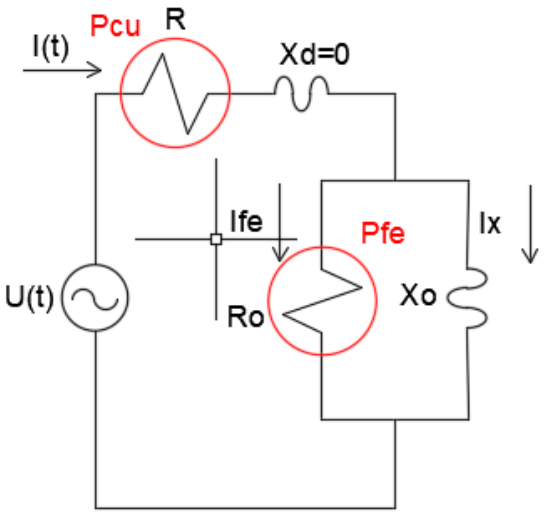
Como: $1\ [Wb] = 10^8\ [Mx]$

Quedaría: $\boxed{\emptyset_{Max} = 324324{,}3\ [Mx]}$

PROBLEMA N° 3

Datos: Bobina: $N = 400\ [v]$ y $S = 12\ [cm^2]$, con $R = 2\ [\Omega]$.
Alimentación: $f = 50\ [Hz]$ y $P = 200\ [W]$
$P_{Fe} = 140\ [W]$
$B = 16000\ [G]$ y se desprecia la dispersión.

Para determinar los parámetros del circuito equivalente, primero debemos plantearlo:



Sabemos que: $P = P_{Fe} + P_{Cu} \Rightarrow P_{Cu} = P - P_{Fe} = 200\ [W] - 140\ [W]$

Por lo que: $P_{Cu} = \underline{60\ [W]}$

Además:

$$P_{Cu} = I^2 \cdot R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P_{Cu}}{R}} = \sqrt{\frac{60\ [W]}{2\ [\Omega]}} = 5{,}47\ [A]$$

Por otro lado: $E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max}$ o lo que es lo mismo $E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot B \cdot S$

Entonces:

$$E_{ef} = 4{,}44 \cdot 400\ [v] \cdot 50\ [Hz] \cdot 16000 \cdot 10^{-8} \left[\frac{Wb}{\cancel{cm^2}}\right] \cdot 12\ [\cancel{cm^2}] = 170{,}49\ [V]$$

Conociendo la f.e.m. inducida podemos determinar R_0:

$$P_{Fe} = \frac{E^2}{R_0} \Rightarrow R_0 = \frac{E^2}{P_{Fe}} = \frac{(170{,}5\ [V])^2}{140\ [W]} = \underline{207{,}6\ [\Omega]}$$

También podemos calcular la corriente $\overline{I_v}$:

$$I_v = \frac{E}{R_0} = \frac{170{,}5\ [V]}{207{,}6\ [\Omega]} = 0{,}82\ [A]$$

Calculamos ahora la $\overline{I_x}$, con la que luego determinaremos X_0:

(no es una resta escalar)

$$I_x = \sqrt{I^2 - {I_v}^2} = \sqrt{(5{,}47\ [A])^2 - (0{,}82\ [A])^2} = 5{,}4\ [A]$$

Calculamos ahora X_0:

$$X_0 = \frac{E}{I_x} = \frac{170{,}5\ [V]}{5{,}4\ [A]} = 31{,}5\ [\Omega]$$

Si anclamos $\bar{E}$ al eje $\mathbb{R}$, entonces:

$$\bar{E} = 170 \angle 0°\ [V]$$

$$\overline{I_v} = 0{,}82 \angle 0°\ [A]$$

$$\overline{I_x} = 5{,}4 \angle -90°\ [A]$$

Para graficar el diagrama fasorial, hacemos:

$$\bar{I} = \overline{I_v} + \overline{I_x} = 0{,}82 \angle 0°\ [A] + 5{,}4 \angle -90°\ [A] = \underline{5{,}46 \angle -81{,}36°\ [A]}$$

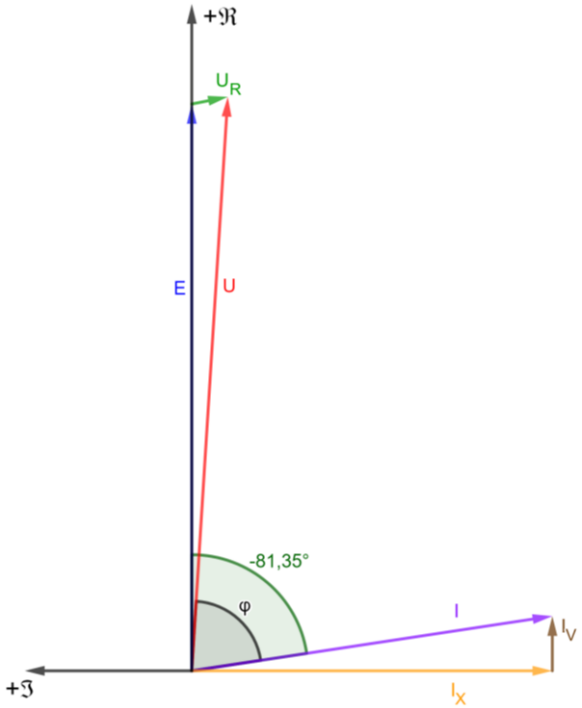
$$\overline{U_R} = \bar{I} \cdot R = 5{,}46 \angle -81{,}36°\ [A] \cdot 2\ [\Omega] = \underline{10{,}92 \angle -81{,}36°\ [V]}$$

$$\overline{U} = \bar{E} + \overline{U_R} = 170 \angle 0°\ [V] + 10{,}92 \angle -81{,}36°\ [V] = \underline{171{,}97 \angle -3{,}6°\ [V]}$$

El ángulo φ lo encontramos haciendo: $\varphi = \angle\bar{I} - \angle\overline{U} = -81{,}36° - (-3{,}6°) = \underline{-77{,}76°}$

(también podría haber anclado U en 0 grados)

Por lo que el diagrama fasorial quedaría según:

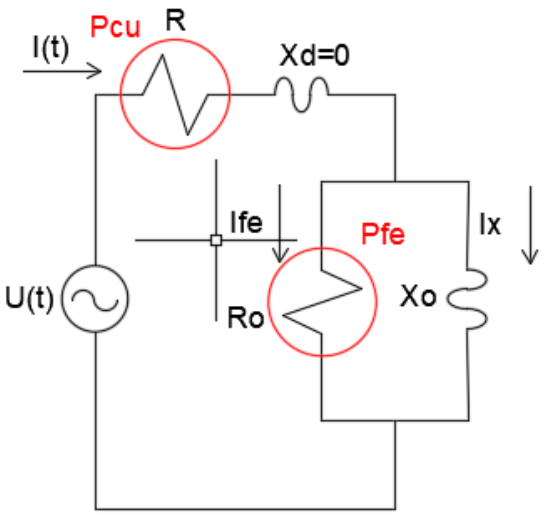


PROBLEMA N° 5

Datos: Los ensayos de una bobina muestran los valores de $U = 30\ [V]$; $f = 50\ [Hz]$; $I = 7{,}5\ [A]$; $P = 79\ [W]$; $R = 0{,}8\ [\Omega]$; $N = 284\ [v]$ y $S_{Fe} = 7{,}5\ [cm^2]$

a. Cálculo de los parámetros del circuito equivalente:

Para determinar los parámetros del circuito equivalente, primero debemos plantearlo:



Calculamos las tensiones y corrientes involucradas, para ello anclamos U en el eje $\mathbb{R}$:

$$\bar{U} = \underline{30 \angle 0°\ [V]}$$

Como: $P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$

$$\varphi = \cos^{-1}\frac{P}{U \cdot I} = \cos^{-1}\frac{79\ [W]}{30\ [V] \cdot 7{,}5\ [A]} = \cos^{-1} 0{,}35 = 69{,}44°$$

Entonces: $\bar{I} = \underline{7{,}5 \angle -69{,}44°\ [A]}$

Siguiendo: $\overline{U_R} = \bar{I} \cdot R = 7{,}5 \angle -69{,}44°\ [A] \cdot 0{,}8\ [\Omega] = 6 \angle -69{,}44°\ [V]$

La f.e.m. inducida quedará según:

$$\bar{E} = \bar{U} - \overline{U_R} = 30 \angle 0°\ [V] - 6 \angle -69{,}44°\ [V] = \underline{28{,}45 \angle 11{,}39°\ [V]}$$

Sabemos que: $P_R = P_{cu}$

Entonces: $P_{Cu} = |\bar{I}|^2 \cdot R = (7{,}5\ [A])^2 \cdot 0{,}8\ [\Omega] = \underline{45\ [W]}$

Como: $P = P_{Fe} + P_{Cu} \Rightarrow P_{Fe} = P - P_{Cu} = 79\ [W] - 45\ [W]$

Por lo que: $P_{Fe} = \underline{34\ [W]}$

Además:

$$P_{Fe} = \frac{E^2}{R_0} \Rightarrow R_0 = \frac{E^2}{P_{Fe}} = \frac{(28{,}45\ [V])^2}{34\ [W]} = \boxed{23{,}8\ [\Omega]}$$

También sabemos que:

$$\bar{I_v} = \frac{\bar{E}}{R_0} = \frac{28{,}45 \angle 11{,}39°\ [V]}{23{,}8\ [\Omega]} = 1{,}2 \angle 11{,}39°\ [A]$$

Para calcular $\bar{I_x}$, tenemos que:

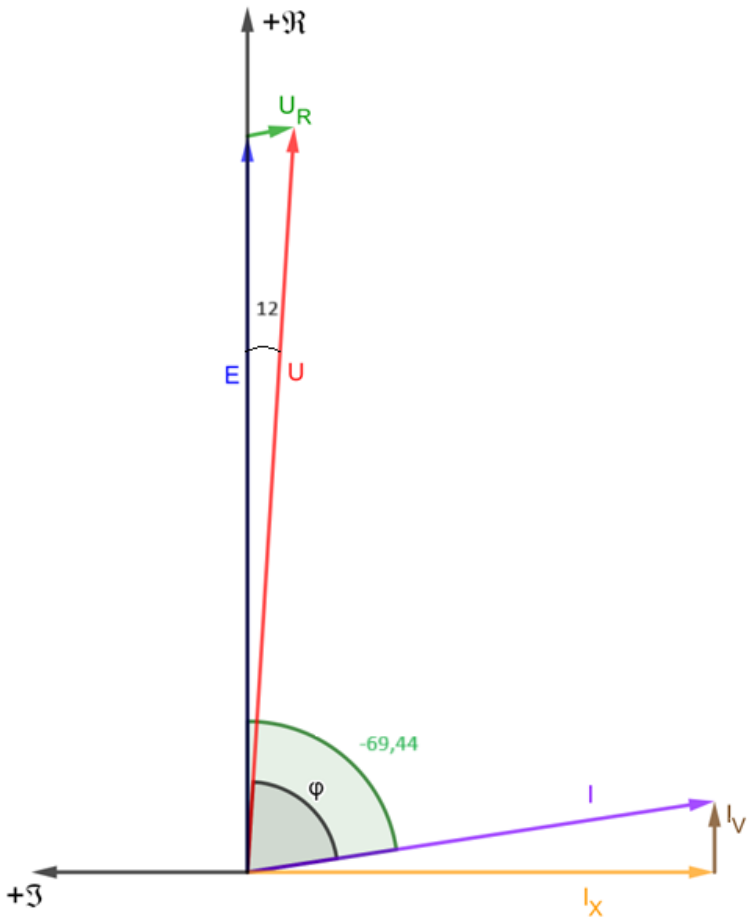
$$\bar{I} = \bar{I_v} + \bar{I_x} \Rightarrow \bar{I_x} = \bar{I} - \bar{I_v} = 7{,}5 \angle -69{,}44°\ [A] - 1{,}2 \angle 11{,}39°\ [A]$$

Entonces: $\bar{I_x} = 7{,}4 \angle -78{,}65°\ [A]$

Conociendo $\bar{I_x}$ podremos calcular X_0 según:

$$X_0 = \frac{|\bar{E}|}{|\bar{I_x}|} = \frac{28{,}45\ [V]}{7{,}4\ [A]} = \boxed{3{,}84\ [\Omega]}$$

b. El diagrama fasorial quedaría con la siguiente forma:



En el diagrama el ángulo de E=0 grados

c. Cálculo de la inducción máxima en el Fe:

$$E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max} \quad \rightarrow \quad si\ \emptyset\ [Wb]$$

ó

$$E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max} \cdot 10^{-8} \quad \rightarrow \quad si\ \emptyset\ [Mx]$$

Aplicando la primera ecuación de la f.e.m.:

$$\emptyset_{Max} = \frac{E_{ef}}{4{,}44 \cdot N \cdot f} = \frac{28{,}45\ [V]}{4{,}44 \cdot 284\ [v] \cdot 50\ [Hz]} = 0{,}451 \cdot 10^{-3}\ [Wb]$$

O lo que es lo mismo: $\emptyset_{Max} = 45124\ [Mx]$

Sabemos que:

$$B_{Max} = \frac{\emptyset_{Max}}{S} = \frac{45124\ [Mx]}{7{,}5\ [cm^2]} = \boxed{6016\ [G]}$$

d. Las pérdidas en el Fe ya fueron calculadas en el apartado "a" quedando:

$$P_{Fe} = 34\ [W]$$

e. Cálculo de la potencia consumida en un reóstato:

$$R_r = \frac{U}{I} = \frac{30\ [V]}{7{,}5\ [A]} = 4\ [\Omega]$$

Entonces:

$$P_{R_r} = I^2 \cdot R_r = (7{,}5\ [A])^2 \cdot 4\ [\Omega] = 225\ [W]$$

Observamos que: $P_{R_r} \gg P_{bob}(34\ [W])$

Esto ocurre porque en el reóstato, toda la potencia proporcionada por la I se disipa en forma de calor. En cambio, en la bobina con núcleo de Fe, la misma corriente disipa menos potencia en la R porque forma parte de una energía reactiva que va y vuelve (corriente magnetizante); la potencia se disipa en el Cu y en el Fe.

PROBLEMA N° 6

Datos: Se tiene bobina con núcleo de hierro A y B. Se alimentan con igual tensión y frecuencia. El material del núcleo es el mismo en ambas bobinas. Además, $N_A = 2 \cdot N_B$.

Debemos comparar las pérdidas y las corrientes, para ello usamos el dato del número de espiras.
Sabemos que:

$$E_{ef} = 4{,}44 \cdot N \cdot f \cdot \emptyset_{Max} \quad \Rightarrow \quad N = \frac{E_{ef}}{4{,}44 \cdot f \cdot \emptyset_{Max}}$$

Se considera E_{ef} es igual en ambas bobinas (hipótesis), esto se debe a que la caída de tensión en la resistencia es despreciable frente a la tensión aplicada (ver diagramas fasoriales y valores) dicho de otra manera estamos considerando que la bobina es ideal:

$$\cancel{4{,}44} \cdot N_A \cdot \cancel{f} \cdot \emptyset_{M_A} = \cancel{4{,}44} \cdot N_B \cdot \cancel{f} \cdot \emptyset_{M_B}$$

Quedaría entonces: $N_A \cdot \emptyset_{M_A} = N_B \cdot \emptyset_{M_B}$

Según dato: $N_A = 2 \cdot N_B$

Reemplazando:

$$\frac{\emptyset_{M_A}}{\emptyset_{M_B}} = \frac{N_B}{N_A} = \frac{\cancel{N_B}}{2 \cdot \cancel{N_B}} \Rightarrow \boxed{\emptyset_{M_A} = \frac{1}{2} \cdot \emptyset_{M_B}}$$

Sabemos también que: $B = \emptyset / S$

$$B_A = \frac{\emptyset_{M_A}}{S} \quad y \quad B_B = \frac{\emptyset_{M_B}}{S}$$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{B_A}{B_B} = \frac{\frac{\emptyset_{M_A}}{\cancel{S}}}{\frac{\emptyset_{M_B}}{\cancel{S}}} = \frac{\emptyset_{M_A}}{\emptyset_{M_B}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{B_A = \frac{1}{2} \cdot B_B}$$

Con estas relaciones encontradas podremos hacer las comparaciones necesarias:

a. Comparación entre pérdidas:

Pérdidas por histéresis: $P_H = K_H \cdot B^2 \cdot f$

Entonces: $P_{H_A} = K_H \cdot {B_A}^2 \cdot f \quad y \quad P_{H_B} = K_H \cdot {B_B}^2 \cdot f$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{P_{H_A}}{P_{H_B}} = \frac{\cancel{K_H} \cdot {B_A}^2 \cdot \cancel{f}}{\cancel{K_H} \cdot {B_B}^2 \cdot \cancel{f}} = \frac{\cancel{B_A^2}}{(2 \cdot \cancel{B_A})^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{P_{H_A} = \frac{1}{4} \cdot P_{H_B}}$$

Pérdidas por corrientes parásitas: $P_P = K_P \cdot B^2 \cdot f^2$

Entonces: $P_{P_A} = K_P \cdot {B_A}^2 \cdot f^2 \quad y \quad P_{P_B} = K_P \cdot {B_B}^2 \cdot f^2$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{P_{P_A}}{P_{P_B}} = \frac{\cancel{K_P} \cdot {B_A}^2 \cdot \cancel{f^2}}{\cancel{K_P} \cdot {B_B}^2 \cdot \cancel{f^2}} = \frac{\cancel{B_A^2}}{(2 \cdot \cancel{B_A})^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{P_{P_A} = \frac{1}{4} \cdot P_{P_B}}$$

b. Comparación entre corrientes:

Sabemos que: $N \cdot I = \emptyset \cdot \mathcal{R}_m$

Entonces: $N_A \cdot I_A = \emptyset_{M_A} \cdot \mathcal{R}_{m_A} \quad y \quad N_B \cdot I_B = \emptyset_{M_B} \cdot \mathcal{R}_{m_B}$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{N_A \cdot I_A}{N_B \cdot I_B} = \frac{\emptyset_{M_A} \cdot \mathcal{R}_{m_A}}{\emptyset_{M_B} \cdot \mathcal{R}_{m_B}}$$

Como los núcleos son del mismo material y ambas bobinas tienen las mismas dimensiones, entonces: $\mathcal{R}_{m_A} = \mathcal{R}_{m_B}$.

Reemplazando lo anterior y todas las relaciones encontradas anteriormente tenemos que:

$$\frac{I_A}{I_B} = \frac{N_B}{\underbrace{N_A}_{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\emptyset_{M_A}}{\underbrace{\emptyset_{M_B}}_{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\mathcal{R}_{m_A}}{\underbrace{\mathcal{R}_{m_B}}_{1}} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{I_A = \frac{1}{4} \cdot I_B}$$

(corriente de vacío, componente predominante es la corriente magnetizante)